

Activitat 10 — Projecte: mesurem el pati

Mesurar un espai real en equip, dibuixar-lo a escala i calcular-ne el perímetre i l'àrea amb criteri.

El repte

Ha arribat el moment del repte que vam anunciar a l'Activitat 1: **mesurar el pati de l'institut**, fer-ne un **plànol a escala** i calcular-ne el **perímetre** i l'**àrea**. Treballareu en **grups de 4**.

Què heu d'entregar

- El **croquis** de camp, amb totes les mides anotades i les unitats.
- El **plànol a escala** en paper quadriculat, amb l'escala escrita i una escala gràfica.
- Els **càlculs** del perímetre i de l'àrea, amb els passos.
- Una frase sobre la **precisió**: amb quina eina heu mesurat i quant us podeu haver desviat.

Els rols

Qui fa què

- **Mesurador/a**: porta la cinta i la col·loca ben estirada, sense panxa.
- **Anotador/a**: escriu cada mida al croquis, **sempre amb la unitat**.
- **Dibuixant**: passa el croquis a paper quadriculat, a escala.
- **Calculador/a**: fa els càlculs i comprova que són raonables.

A mitja sessió, canvieu de rol: tothom ha de mesurar i anotar almenys una vegada.

El mètode

Pas a pas

1. **Mireu la forma**. Si el pati no és un rectangle, partiu-lo mentalment en rectangles i triangles (Activitat 8). Dibuixeu el croquis *abans* de mesurar res: així sabreu quines mides us calen.
2. **Estimeu primer**. Escriuiu quant creieu que fa cada costat abans de mesurar-lo. Al final compareu.
3. **Mesureu amb la cinta**. Si un costat és més llarg que la cinta, mesureu per trams i marqueu on heu parat.
4. **Arrodoniu amb criteri**. Amb una cinta mètrica té sentit anotar fins als centímetres: 23,45 m no, 23,4 m sí (Activitats 1 i 5).
5. **Trieu l'escala** perquè el plànol càpiga al full (Activitat 4) i dibuixeu-lo.
6. **Calculeu** el perímetre i l'àrea, i comproveu que el resultat és raonable.

Tasques del grup

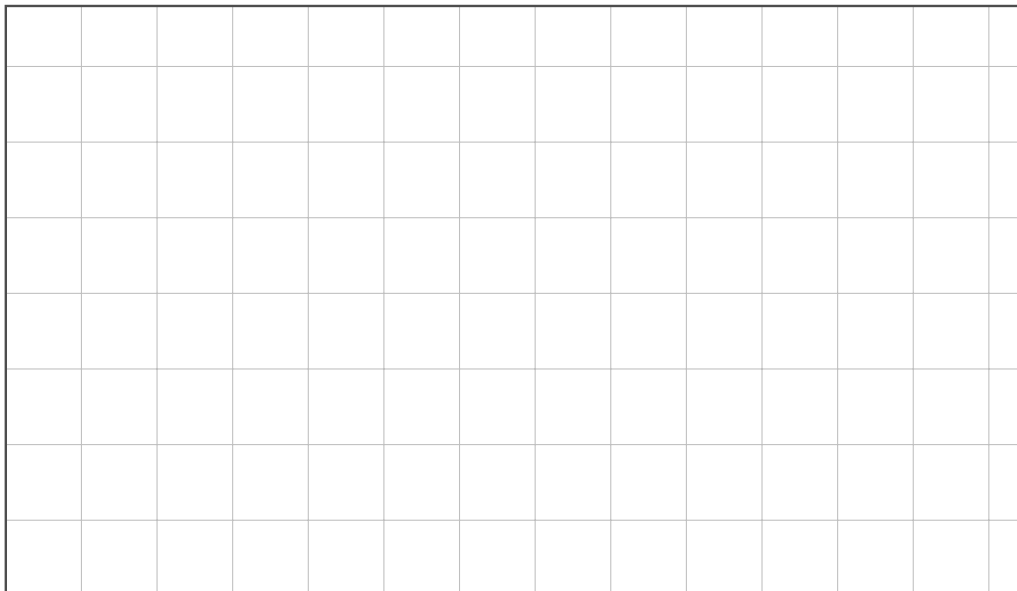
- 7.10.1 Croquis i estimació**. Dibuixeu la forma del pati i anoteu-hi l'estimació de cada costat, abans de sortir a mesurar.
- 7.10.2 Mesura**. Ompliu el full de camp de la fitxa amb les mides reals. Anoteu també quina eina heu fet servir.

- 7.10.3 Comparació.** Per a cada costat, quant us heu desviat en l'estimació? En quin costat us heu equivocat més? Per què creieu que ha estat?
- 7.10.4 El plànol.** Trieu una escala, justifiqueu per què, i dibuixeu el pati en paper quadriculat. Escriviu l'escala numèrica i dibuixeu-hi una escala gràfica.
- 7.10.5 El perímetre.** Calculeu quants metres de tanca caldrien per envoltar el pati sencer.
- 7.10.6 L'àrea.** Calculeu la superfície del pati, descomponent-lo si cal. Doneu el resultat en m^2 i, si passa de 10 000 m^2 , també en hectàrees.
- 7.10.7 Quanta gent hi cap?** Si en un metre quadrat hi caben 4 persones dretes, quantes persones hi cabrien al pati? Compareu-ho amb el nombre d'alumnes de l'institut. *És un càlcul de densitat, com el de la Unitat 3.*
- 7.10.8 La precisió.** Escriviu una frase: amb quina eina heu mesurat, quina és la seva precisió i entre quins dos valors creieu que és de debò l'àrea del pati.

Com s'avaluarà

Rúbrica del projecte

	N0	N1	N2	N3
Mesura i croquis	Mides incompletes o sense unitats	Mides completes, amb alguna sense unitat	Croquis complet, amb unitats	Complet, amb unitats i arrodonit amb criteri
Plànol a escala	No és a escala	A escala, sense indicar-la	A escala, indicada i correcta	A més, amb escala gràfica i ben aprofitat el full
Càlculs	Amb errors greus	Perímetre o àrea correcte	Tots dos correctes, amb els passos	A més, comprovats i comentats

Fitxa · Full de camp**Grup:** _____ **Eina de mesura:** _____**1. Croquis** (dibuixeu la forma del pati i numereu-ne els costats)**2. Mides**

Costat	Estimació	Mesura real	Diferència
1			
2			
3			
4			
5			
6			

3. Resultats

Escala triada: _____ Per què: _____

Perímetre: _____ m Àrea: _____ m² (_____ ha)

Quanta gent hi cabria: _____ persones

La nostra precisió: _____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

Orientacions. Els resultats depenen del pati de cada centre. Es valora el procés, no encertar un número.

- 7.10.1** Producció de grup. Es valora que el croquis es faci *abans* de mesurar i que hi apareguin tots els costats.
- 7.10.2** Producció de grup. Totes les mides han de portar unitat.
- 7.10.3** Producció de grup. Sovint el costat més llarg és el que porta més error d'estimació, perquè s'estima pitjor a distància.
- 7.10.4** Per a un pati d'uns 40 m per 25 m, van bé 1 : 200 (surt $20 \times 12,5$ cm) o 1 : 250 (16×10 cm).
- 7.10.5** Suma dels costats, en metres.
- 7.10.6** Descomposició en rectangles i triangles. Amb $40 \cdot 25 = 1\,000 \text{ m}^2$, no arriba a una hectàrea ($10\,000 \text{ m}^2$).
- 7.10.7** Amb $1\,000 \text{ m}^2$ i 4 persones per m^2 : 4 000 persones, moltes més que l'institut sencer. Convé comentar que és un càlcul teòric.
- 7.10.8** Es valora que relacionin la precisió de la cinta (centímetres) amb un interval raonable per a l'àrea, no que donin un número exacte.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la SA** (1 sessió de camp). Cal reservar l'espai, avisar el centre i tenir preparades **una cinta mètrica per grup** (millor de 20 m o més), paper quadriculat i una carpeta rígida per escriure a fora.
- **Si el temps va just**, el plànol i els càlculs es poden acabar a casa o a la sessió següent. Una alternativa és fer servir la segona sessió de l'Activitat 2 aquí, si el grup ja domina els canvis d'unitat.
- **Si no es pot sortir**, tot el projecte funciona igual amb l'aula, el gimnàs o un passadís, reduint l'escala.
- La rúbrica té **tres criteris** perquè cada alumne en pugui fer un ús real. La feina d'equip i la rotació de rols les observa el docent durant la sessió.
- L'exercici 7.10.7 recupera la densitat de la Unitat 3 en un context proper i sense càrrega emocional.
- Convé recollir un plànol de cada grup: comparar-los a la sessió següent (mesures diferents del mateix pati) és la millor introducció possible a l'error de mesura.